1(20 分)、$g_1(t)$与 $g_2(t)$是两个周期信号，周期均为 T_0，c_{1n} 与 c_{2n} 分别是 $g_1(t)$、$g_2(t)$的复简谐傅里叶级数的系数，求：用 c_{1n}、c_{2n} 来表示 $g_1(t)$与 $g_2(t)$的互相关函数的傅里叶级数 c_n。

2(20 分)、已知 $x(t)=m(t)\cos(\omega_c t+\theta)$ 是一幅度调制信号，其中 ω_c 为常数；$m(t)$是零均值的随机基带信号，其自相关函数为 $R_m(\tau)=\begin{cases}1-|\tau| & |\tau|\le 1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$；$\theta$为[-π，π]均匀分布的随机变量，且与 $m(t)$相互独立。求 $x(t)$的自相关函数 $R_x(\tau)$。

3(20 分)、以采样频率 f 对信号 $x(t)=2\cos(80\pi t)+\cos(100\pi t)$ 采样后得到 $s(kT)$，采样间隔 $T=1/f$。$s(kT)$经过截止频率为 $0.5f$ 的理想低通滤波器的输出为 $y(t)$，已知 $y(t)=x(0.05t)$，试确定采样频率 f 的可能取值，并画出 $x(t)$、$s(kT)$和 $y(t)$的频谱。

4(20 分)、接收信号 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $n(t)$是功率谱密度函数为 $N_0/2$ 的高斯白噪声，$s(t)$为：$s(t)=\begin{cases}-A & 0\le t<T/2\\ A & T/2\le t<T\\ 0 & \text{else}\end{cases}$。试求匹配滤波器的(1)冲激响应；(2)最大输出信噪比和(3)输出信号。

5(20 分)、四路信号经频分多路复用后在一带宽为 100 kHz、中心频率为 2 MHz 的信道中传输。这四路信号包括：频带为 0~2.5 kHz 信号的 AM 调制；频带为 0~5 kHz 信号的窄带调频；频带为 0~10 kHz 的信号单边带调制；第四路信号为 PCM 脉冲经过适当滤波(滤波器带宽 B=1/τ，τ为 PCM 脉冲的码元间距)后再调频，该 PCM 脉冲由 256 级量化、每 800 μs 一次的采样值编码所得。考虑到复用时的邻路防护，各路信号带宽加大 25%。试问第四路的调频指数β最多取多少？此时每路的载频是多少？并画出复用信号合成频带的示意图、多路复用系统的发送框图(包括 PCM 及滤波、调制)。